CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫ dt/(√(1 + t²) √(x² − t²)) sur [−x, x]

Énoncé

Pour $x > 0$, on pose

$$f(x) = \int_{-x}^{x} \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{x^2-t^2}}.$$

1. Montrer que f est définie et continue.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_{-1}^{1} \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \pi$.

Ce qu'on te demande. $t = ux$, puis domination par $\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$.

Corrigé

1) Bornes fixes

Avec $t = ux$ ($dt = x\,du$, $\sqrt{x^2-t^2} = x\sqrt{1-u^2}$) :

$$f(x) = \int_{-1}^{1} \frac{du}{\sqrt{1+x^2u^2}\sqrt{1-u^2}}.$$

1) Continuité

$g(x,u) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2u^2}\sqrt{1-u^2}}$ est continue sur $]0,+\infty[\times]-1,1[$ et

$$0 < g(x,u) \leqslant \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} = \varphi(u),$$

intégrable sur $]-1,1[$. Par domination, f est définie et continue sur $]0,+\infty[$.

2) Limites

- **En 0^+ :** $g(x,u) \to \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$, donc $f(x) \to \int_{-1}^{1} \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = [\arcsin u]_{-1}^{1} = \pi$.
- **En $+\infty$:** $g(x,u) \to 0$ pour $u \neq 0$, donc $f(x) \to 0$.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \pi, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

Le piège

La limite simple en $+\infty$ n'est pas nulle en $u = 0$ (elle vaut 1) : un point ne compte pas.

La méthode

Bornes $\pm x$: le changement de variable $t = ux$ ramène à $[-1, 1]$.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre :** $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$, $x \in A$.
  - $\forall t$, $x \mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b] \subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x \in [a,b]$, $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$.

$$\Longrightarrow \quad f \in \mathcal{C}^0(A).$$

- **Convergence dominée à paramètre continu.**

$$\left.\begin{array}{l} u(x,t) \xrightarrow[x\to x_0]{} v(t) \\ |u(x,t)| \leqslant \varphi(t),\ \varphi \text{ intégrable} \end{array}\right\} \Longrightarrow \int_I u(x,t)\,dt \xrightarrow[x\to x_0]{} \int_I v(t)\,dt.$$

Preuve : caractérisation séquentielle et cas des suites.